代数2 IM 9–12 · 第5单元 D部分 · 对数函数及其图像

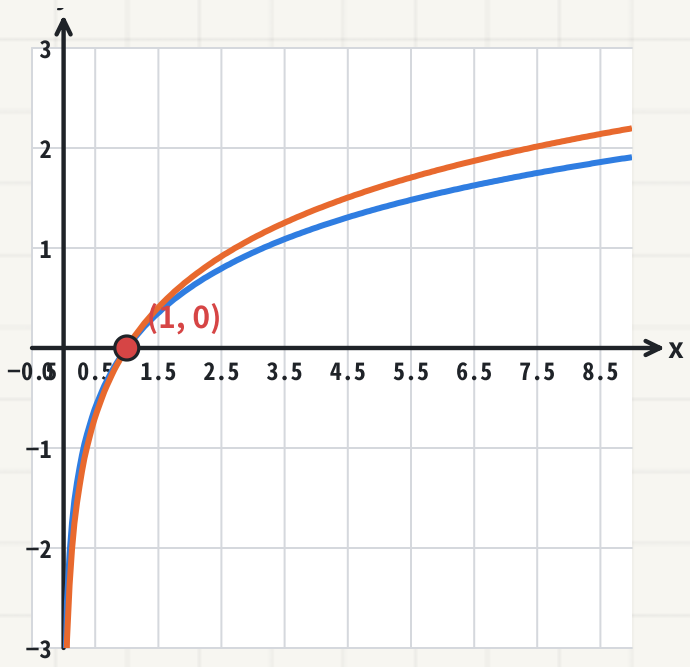
对数函数是什么样?

对数函数及其图像

（图像 · 反函数 · 解方程）

01 图像

增长变慢



对数函数图像

都过 (1, 0)

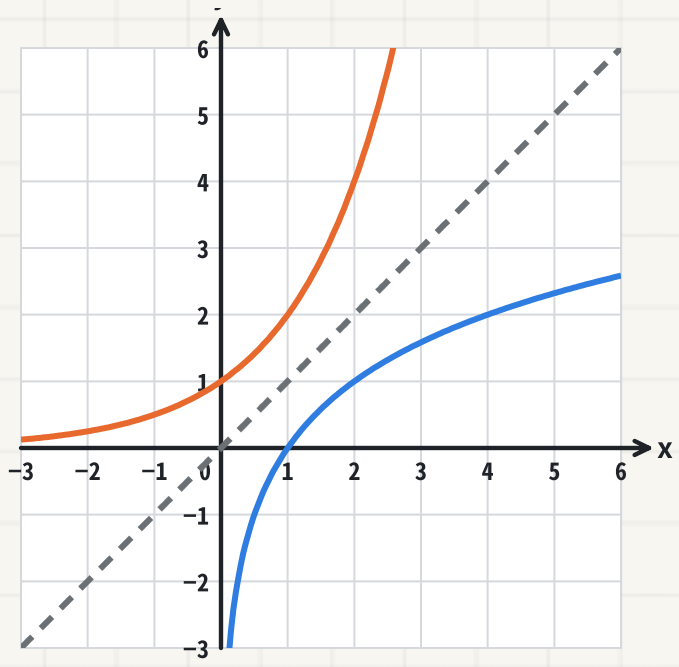
增长越来越慢

x 必须大于 0

↓

02 反函数

与指数对称



$y = 2^x$ 和 $y = \log_2 x$

关于 y = x 对称

互为反函数

↓

03 解方程

取对数

示例

$50 \cdot 1.08^t = 100$

$1.08^t = 2$

$t = \log 2 \div \log 1.08 \approx 9$

约 9 年翻倍

记一记

- **对数函数** · 指数的反函数
- **定义域** · $x > 0$
- **解方程** · 两边取对数

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第5单元 D部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）